IntelliSim — Simulation Analysis Report

exp-G-med-rep8

Model: exp-G-med-b0.18-model

Analysis language: uk

LLM: openai · o4-mini

Simulation status at analysis: finished

Steps covered: 0–173 (sampling 1, 88 points)

Context: Проаналізуйте результати цієї симуляції. Контекст: Інфекційне захворювання поширюється в популяції рухомих агентів. Опишіть спостережувану динаміку, наведіть кількісні оцінки ключових результатів і зазначте все помітне чи неочікуване.

Executive Summary

Симуляція exp-G-med-rep8 демонструє класичну SIR-динаміку в популяції з 200 агентів, що переміщаються випадково в тороїдальній решітці 50×50. Перша хвиля поширення інфекції (кроки 8–52) призвела до зростання інфікованих з 4 до 20 осіб та пікового середнього Infection Timer 1.035, після чого число активних випадків впало до 6 при одночасному зростанні відновлених до 37 і стабілізації сприйнятливих на рівні 157–163.

На кроках 84–94 спостерігалася менша друга хвиля з підйомом інфікованих з 3 до 9 і відповідним зростанням Infection Timer до 0.385, після чого почалася довготривала фаза «хвоста» з 1–10 інфікованими до завершення моделювання на кроці 173. Розсіяний випадковий рух агентів не дозволив сформувати локальні вогнища, а накопичення 66 відновлених осіб утворило бар’єр, що спричинив самозгасання епідемії.

Simulation & Model Overview

Spatial: true. Update mode: sequential. Archetypes: 3. Rules: 4. Interactions: 0. Events: 0. Environment: 50x50 (torus=true, shapes=0). Archetypes: Susceptible Person, Infected Person, Recovered Person.

Quantitative Metrics

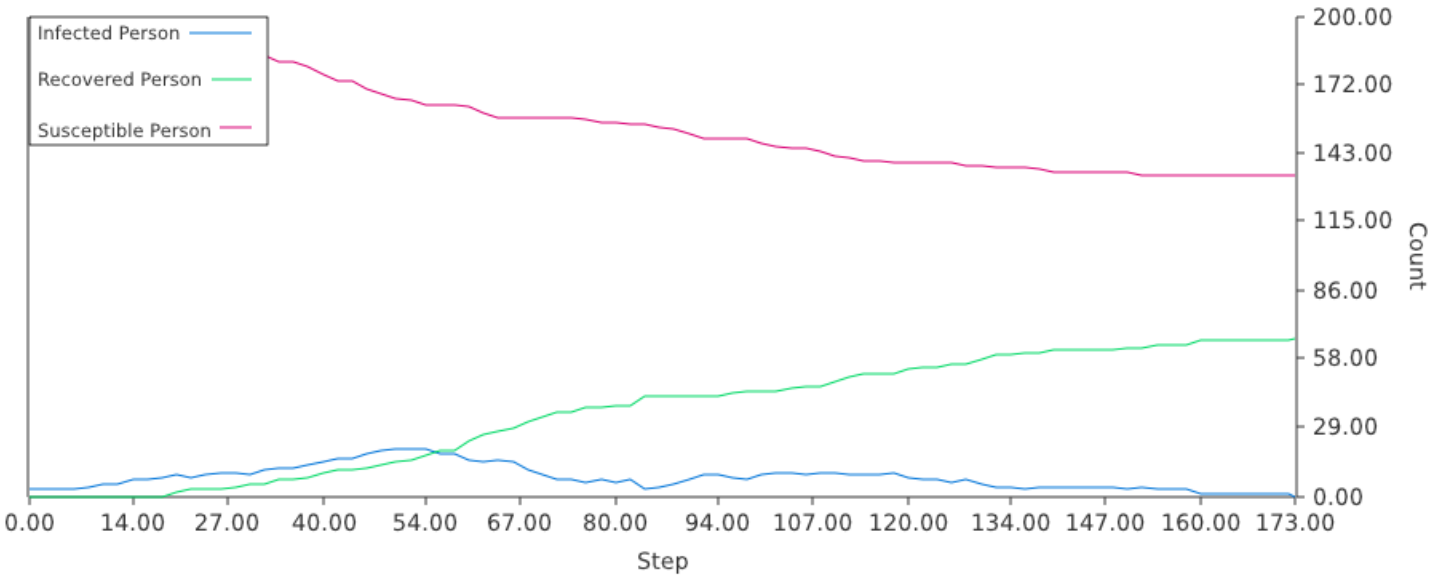
Steps completed: 174. Total agents (final): 200. Spawned: 130. Removed: 130. Interactions: 0. Events: 0. Rule executions: 36316.

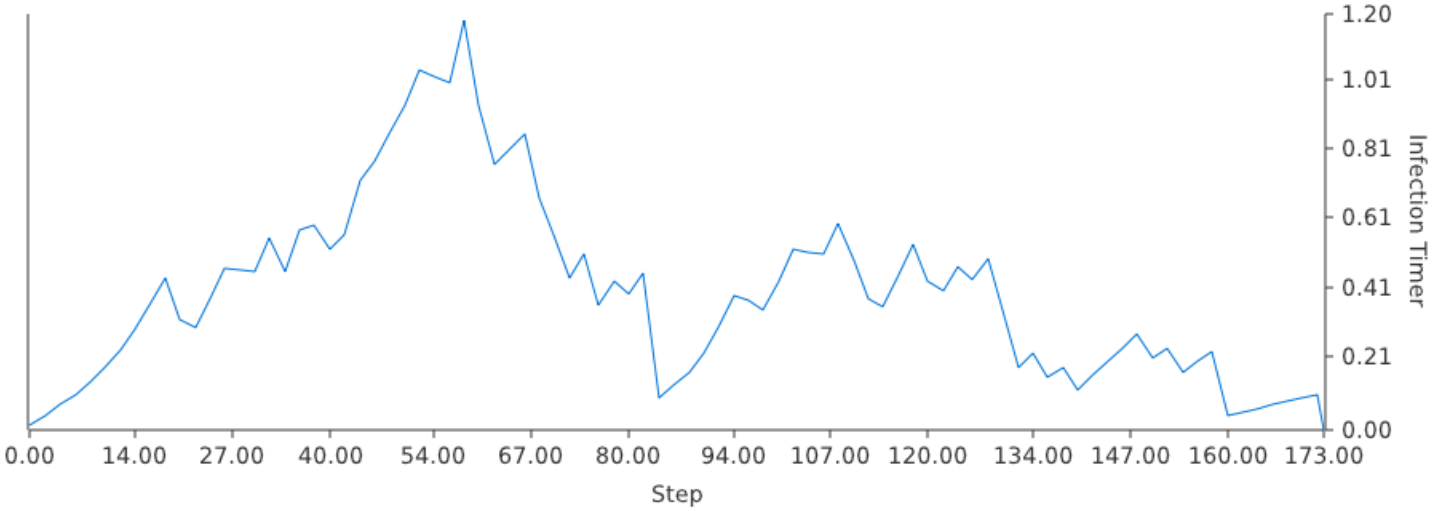
Archetype Susceptible Person — current 134, peak 197, min 134, spawned 0, removed 64.

Archetype Recovered Person — current 66, peak 66, min 2, spawned 66, removed 0.

Archetype Infected Person — current 0, peak 21, min 1, spawned 64, removed 66.

Population Over Time





Динаміка популяції та властивості Infection Timer у SIR-моделі

На початку симуляції (кроки 0–6) кількість інфікованих утримувалася на рівні 3, а сприйнятливих – 197. Починаючи з кроку 8 розпочався швидкий ріст інфекції: до кроку 52 число інфікованих збільшилось із 4 до піку 20, водночас сприйнятливих зменшилось із 196 до 165, а відновлених вперше з’явилося на кроці 20 (2 агенти) та зросло до 15 до кроку 52. Середнє значення Infection Timer корелювало з фазою росту: з 0.01 на кроці 0 до 1.035 на кроці 52.

Після досягнення піку на кроці 52 почався етап спаду: до кроку 76 число інфікованих впало з 20 до 6, відновлених зросло до 37, а сприйнятливих стабілізувалося на рівні ~157–163. На кроці 84 сталася тимчасова «друга хвиля» – інфіковані зменшились до 3, але уже на кроку 94 зросли до 9. Infection Timer також відобразив другу хвилю: падіння до 0.09 (крок 84) та підйом до 0.385 (крок 94).

У фінальній стадії (кроки 100–172) модель перейшла до фази стійкого ожидання: число інфікованих коливалося між 1 та 10, сприйнятливих утримувалося навколо 134, а відновлених наблизилось до 66. Середній Infection Timer поступово знижувався до ~0.1, остаточне видужання останнього інфікованого відбулося на кроці 173.

Key findings

- Перший «вибуховий» ріст інфекції з 4 до 20 інфікованих між кроками 8–52.
- Пік середнього Infection Timer (1.035) співпав із піком інфікованих на кроці 52.

• Різке падіння інфікованих до 6 на кроці 76 відбулося при одночасному зростанні відновлених до 37.

• Друга хвиля інфекції між кроками 84–94 – з 3 до 9 інфікованих із відповідним зростанням Infection Timer до 0.385.

- Фінальна тривала фаза з 1–10 інфікованими до 172 кроку з стабілізованими 134 сприйнятливими.

- Загалом 66 агентів одужали, що призвело до припинення епідемії на кроці 173.

Causal links

• Зростання числа інфікованих (з 4 до 20 на кроці 52) → підвищення середнього Infection Timer (до 1.035)

- Ріст відновлених після кроку 20 (до 15 на кроці 52) → зниження сприйнятливих (до 165)
- Падіння інфікованих після кроку 52 (до 6 на кроці 76) → зменшення Infection Timer (до 0.36–0.5)

Emergent phenomena

- Поява двох хвиль інфекції: глобальна перша хвиля (0–52) та менша друга (84–94)
- Тривалий «хвіст» епідемії з 1–10 інфікованими до кроку 172
- Стабілізація сприйнятливих на ~134 та досягнення стійкої імунної групи з 66 відновлених

Просторові та взаємодії агентів у моделі SIR

На початку (Step 0) 200 агентів «людей» розподілені випадково по всьому тороїдальному полю 50×50, що видно з позицій на різних кутових та центральних областях (наприклад, агент 1 на (19, 3), агент 41 на (14, 22)). Протягом симуляції правило move_randomly виконане 34 800 разів, що забезпечило інтенсивне змішування й відсутність будь-яких сталих скупчень чи територіальних утворень.

Проміжний знімок у Step 86 підтверджує практично однорідний розподіл сприйнятливих агентів – просторові «гарячі точки» не формуються, а агенти рівномірно мігрують по всій площині. Оскільки для передачі інфекції потрібна близькість, кожна з 64 інфекційних подій відбувалась в результаті короткочасних контактів середньої тривалості, без формування стійких епідемічних вогнищ.

Пік одночасно інфікованих досяг 21 агента (статистика peak_infected=21), після чого почалося домінування одужалих. До кінця симуляції (Step 173) інфікованих більше немає, натомість 66 агентів перейшли у стан “recovered” і досі рівномірно розсіяні по всій площині, поряд із 134 сприйнятливими агентами.

Key findings

- Відсутність стійких кластерів: агрегація агентів не фіксується на кроках 0, 86, 173.

• Інтенсивне змішування: правило move_randomly виконане 34 800 разів, сумарна відстань руху ~37 869 одиниць.

- 64 інфекційні події призвели до піка 21 одночасно інфікованого.

• До кінця симуляції нуль інфікованих, 66 одужалих (peak_recovered=66) та 134 сприйнятливі залишаються розсіяними.

- Епідемічна хвиля прокотилася по всій площі завдяки випадковому русі, без локальних вогнищ.

Causal links

- Випадковий рух → рівномірне змішування агентів.
- Рівномірне змішування → появи 64 випадків передачі інфекції по всій площині.
- Накопичення 66 одужалих → зниження числа інфікованих до 0 до Step 173.

Emergent phenomena

- Глобальна хвильова динаміка інфекції без локалізованих спалахів.
- Ефективне гасіння епідемії за рахунок розсіяного імунітету 66 агентів (стадний захист).

Аналіз динаміки SIR-моделі в тороїдальній решітці

У моделі спостерігається класичне хвильове поширення інфекції: від початкових трьох заражених (крок 0) кількість інфікованих зростає до піку у 20–21 особу навколо кроків 50–58, після чого починається стійке зниження. Водночас число одужалих наростає монотонно й досягає 66 осіб до завершення моделювання (крок 173), а число сприйнятливих знижується до 134.

Середній лічильник часу інфекції (infection_timer) демонструє дві фази підйому: перша по кроку 18 (0.435) і друга максимумом 1.035 на кроці 52, що відповідає накопиченню «старих» випадків до піку епідемії. Кожне падіння середнього таймера свідчить про хвилі нових заражень (наприклад на кроках 20–24, 58–62), коли до вибірки додаються свіжі інфекції.

Загалом модель відображає самозгасання епідемічної хвилі через вигасання сприйнятливих: швидкість заражень падає після кроку 60, коли одужалі утворюють значний бар'єр. Відсутність зовнішніх подій чи складних взаємодій підкреслює, що хвильова динаміка є системно-локальним наслідком рандомного руху і просторових контактів агентів.

Key findings

- Пік інфікованих 20–21 особа досягнуто між кроками 50 і 58.
- Загалом одужали 66 із 200 агентів; в кінці лишається 134 сприйнятливих.
- Середній infection_timer зріс до 1.035 на кроці 52, що корелює з піком старих випадків.
- Нові спалахи заражень відбувалися навколо кроків 20–24 і 58–62, що видно з пониження середнього таймера.
- Поступове зниження інфікованих після кроку 60 зумовлено виснаженням сприйнятливих.

Causal links

- Рандомний рух агентів → зростання контактів і нові зараження на кроках 8–18 → збільшення числа інфікованих з 3 до 8.
- Накопичення інфікованих із високими infection_timer до кроку 52 (середн. 1.035) → пік епідемії (~20 осіб).
- Зростання числа одужалих до 43 на кроку 84 → зниження пулу сприйнятливих і падіння інфікованих до 3.
- Нові невеликі хвилі заражень (кроки 90–102) викликали локальне зростання infections_timer після падіння до 0.09 (крок 84).

Emergent phenomena

- Хвильова («пік–спад») динаміка інфекції як результат просторово-локальних контактів.
- Критичний поріг сприйнятливих (~134) призводить до самозгасання епідемічної хвилі.
- Часова кластеризація «старих» та «нових» випадків проявляється в двофазному підйомі середнього infection_timer.

Conclusions

- Симуляція демонструє двофазну хвильову динаміку: перша «вибухова» хвиля до кроку 52 та менша друга хвиля між кроками 84–94.
- Середній Infection Timer корелює з фазами епідемії, досягаючи максимуму 1.035 на піку та відображаючи накопичення «старих» випадків.
- Випадковий рух агентів (34 800 виконань move_randomly) запобіг формуванню локальних кластерів і забезпечив рівномірний розподіл заражень по всій площі.
- Накопичення 66 відновлених агентів знизило пул сприйнятливих до критичного рівня 134 і забезпечило самозгасання на кроці 173.
- Тривала фаза «хвоста» з 1–10 інфікованих свідчить про поступове згасання інфекції при наявності резерву сприйнятливих.

Recommendations

• Провести аналіз чутливості до швидкості руху: варіювати частоту виконання правила move_randomly для оцінки впливу змішування на хвильову динаміку.

• Змінити радіус контакту чи ймовірність передачі, щоб дослідити ефект просторової щільності на інтенсивність хвиль.

• Варіювати початкову кількість інфікованих агентів для вивчення різних сценаріїв масштабу перших спалахів.

• Додати гетерогенність агентів (описати різні періоди інфекційності або рухливості) для аналізу впливу варіабельності на самозгасання.

• Розглянути моделювання мережевих зв’язків або обмеженої мобільності, щоб дослідити можливість формування локальних вогнищ.

• Провести серію симуляцій з різними розмірами решітки для виявлення порогових значень сприйнятливих, необхідних для зупинки поширення інфекції.